RBView 用户手册

激光雷达点云可视化软件

版本 V1.1.5

目录

版本修订说明 3

概述 4

1 系统要求 5

2 安装 6

2.1 Windows 系统程序安装 6

2.2 Linux 系统程序安装 8

3 网络设置 9

3.1 连接雷达 9

3.2 Windows 系统网络设置 9

3.3 Linux 系统网络设置 12

4 防火墙设置 14

4.1 Windows 系统防火墙设置 14

4.2 Linux 系统防火墙设置 16

5 使用 RBView 17

5.1 采集雷达数据 17

5.2 录制点云数据 19

5.3 播放点云数据 20

5.4 查看详细数据 22

5.5 区域选择 23

5.6 CSV 文件导出 25

版本修订说明

本文档将根据用户反馈和产品更新持续修订，恕不另行通知。使用产品前，请访问锐驰智光官网 www.richbeam.com 获取最新版本。如对本文档有任何疑问，请联系我们。

反馈邮箱：support@richbeam.com

版本修订历史

日期	版本	修改内容说明
2022-06-15	1.0.1.0	初次发行
2022-08-25	1.0.1.1	更新软件依赖库，新增 CSV 保存功能
2024-10-16	1.0.5.0	—
2026-08-01	1.1.5.0	新增 Linux 系统使用说明等

概述

本文档上刊载的所有内容，包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、域名、软件、程序以及为用户提供的任何信息，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及其适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权及 / 或其它财产所有权法律的保护，为锐驰智光（北京）科技有限公司，和 / 或相关权利人专属所有或持有。

本文档描述了锐驰智光激光雷达点云可视化软件 RBView 的安装、功能与使用方法，并随 LakiBeam/LoraBeam 系列产品功能迭代而不断更新。RBView 只适用于对LakiBeam/LoraBeam 系列产品的控制与数据查看，不能移作他用。

1 系统要求

1.1系统要求

操作系统：Windows 10（64 位）及更高版本，或 Linux

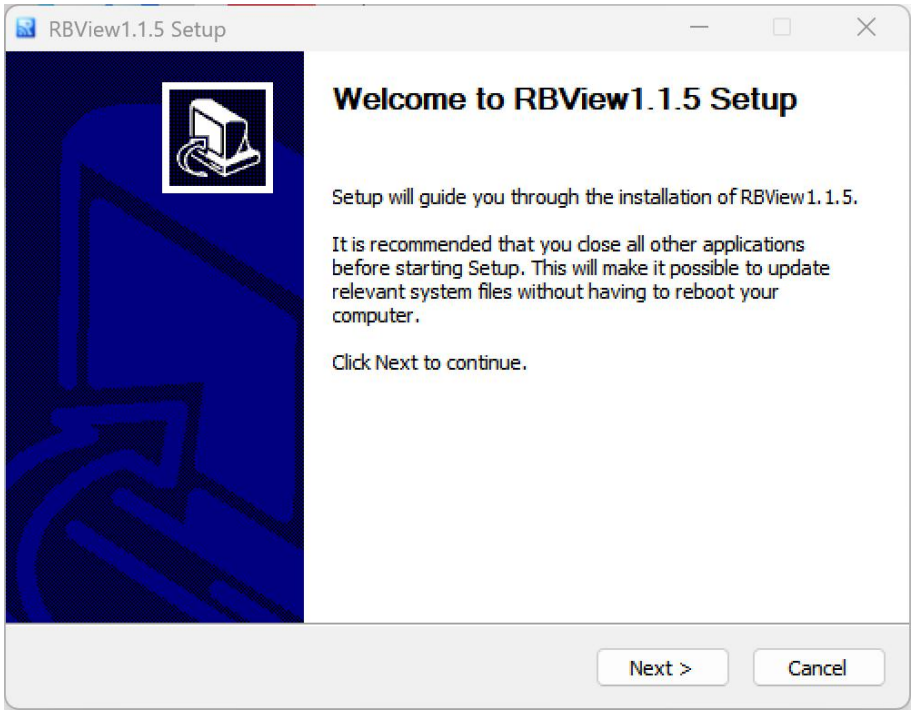
内存：4 GB 以上

CPU：4 核，主频 2.0 GHz 及以上

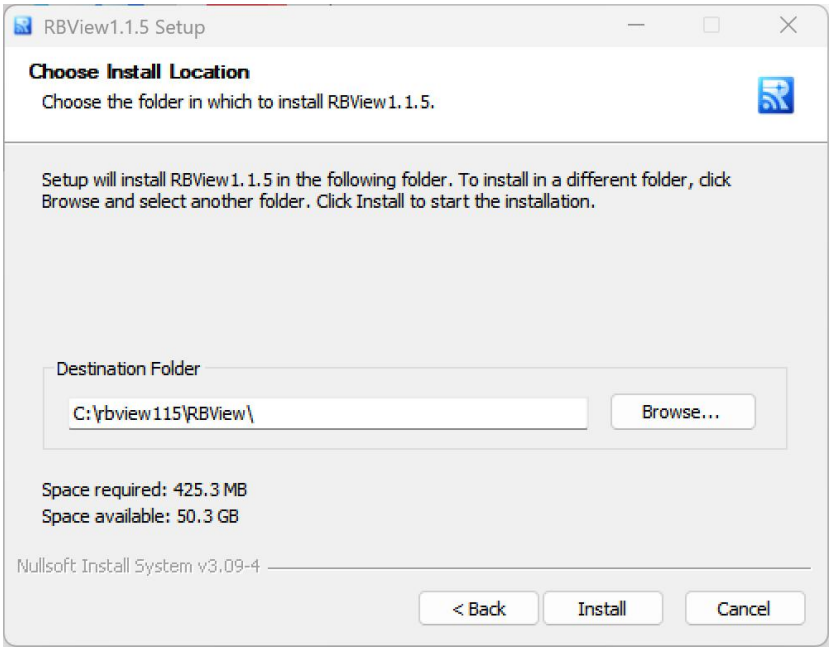
2 安装

2.1 Windows 系统程序安装

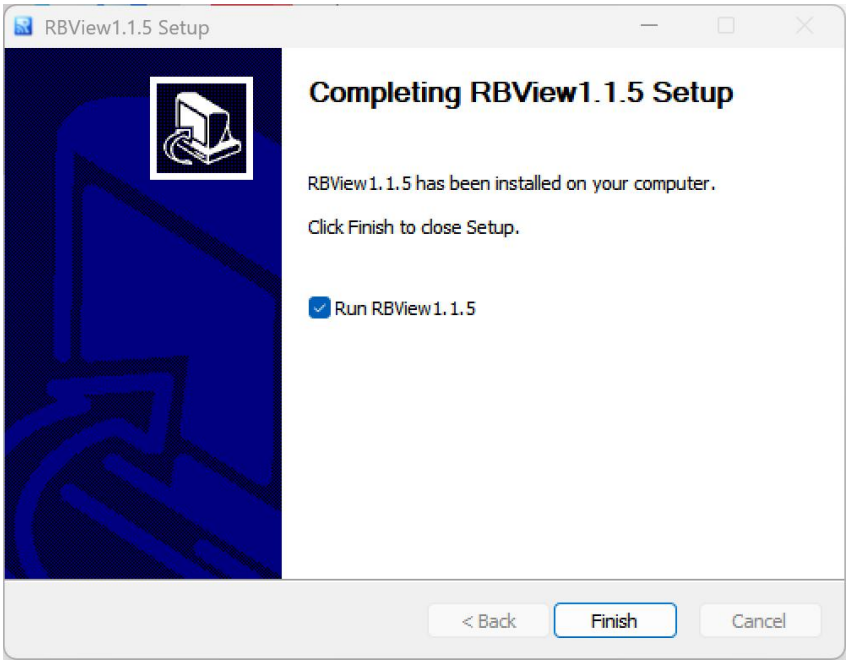
1. 双击 RBView-1.1.5-Setup-x64.exe 启动安装程序，然后单击“Next”。



2. 选择安装目录，然后单击“Install”。



3. 安装完成后，单击“Finish”退出安装程序，即可使用 RBView。

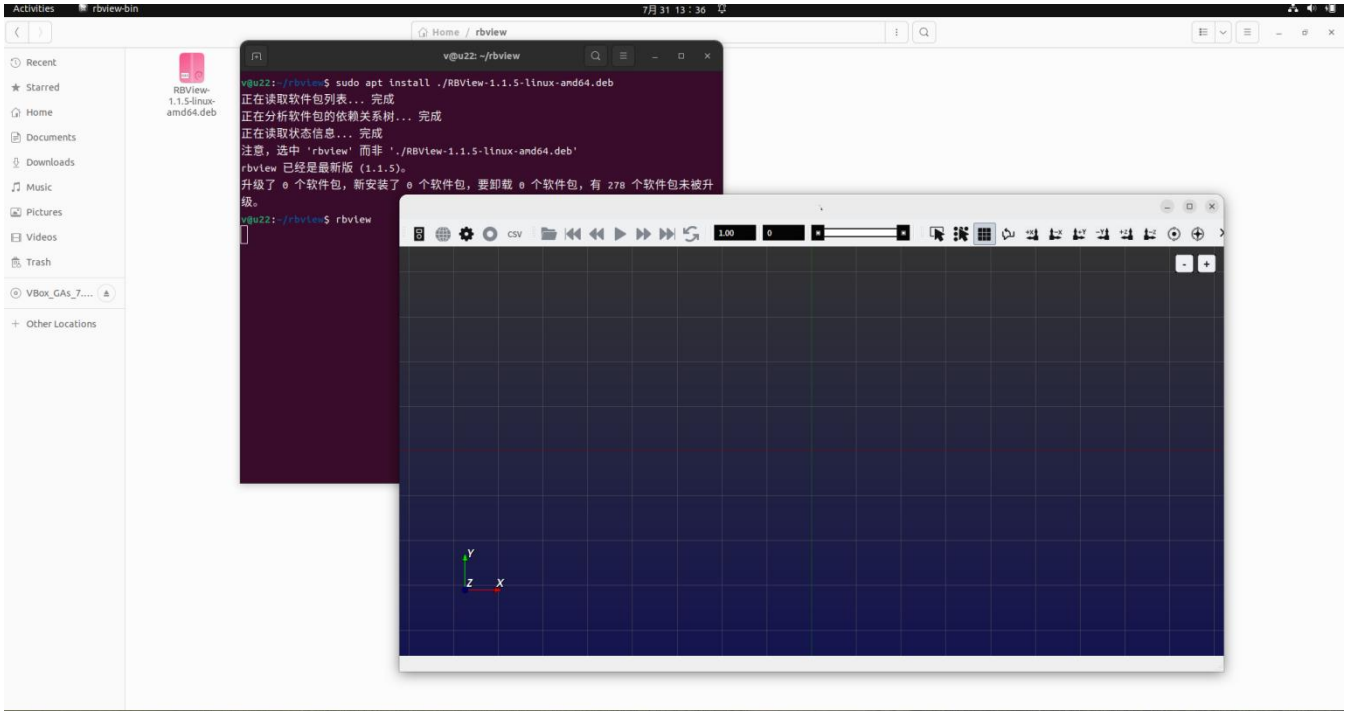


2.2 Linux 系统程序安装

1. 在终端中执行以下命令安装 DEB 软件包：

```
sudo apt install ./RBView-1.1.5-linux-amd64.deb
```

2. 安装完成后，在终端中输入 rbview 启动程序。



3 网络设置

3.1 连接雷达

先将雷达与电源适配器连接并上电，然后使用百兆网线将雷达与电脑连接，雷达上电后会有30秒左右的上电自检时间，结束后，当蓝色指示灯快速闪烁时，表示雷达已经稳定。

3.2 Windows 系统网络设置

使用 RBView 查看雷达输出的点云数据前，需要配置用于连接雷达与计算机的网口。

激光雷达（LakiBeam/LoraBeam）上电后会自动开始采集并传输数据。雷达出厂默认采用静态 IP 模式，IP 地址为 192.168.198.2，子网掩码为 255.255.255.0，数据端口为 2368。

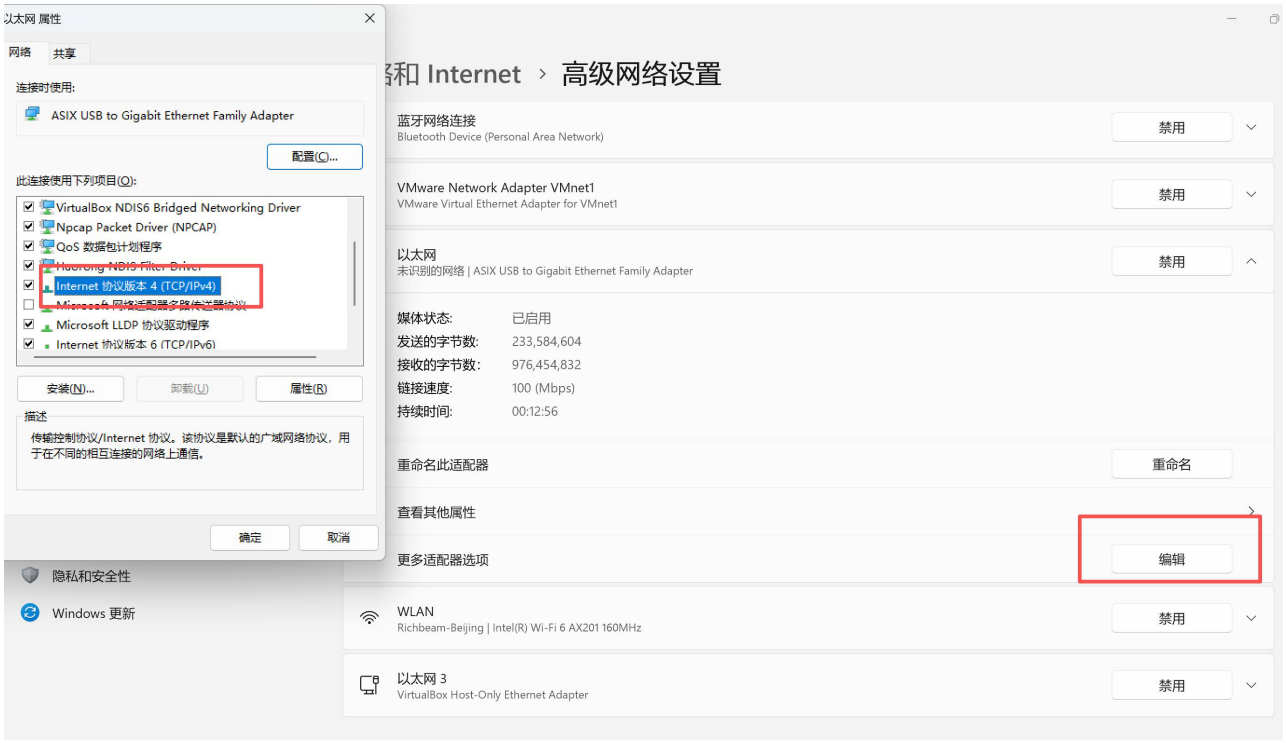
因此，需要将计算机（或其他连接雷达的设备）网口 IP 地址设置为 192.168.198.1。

具体操作如下：

1. 打开 Windows“设置”，依次选择“网络和 Internet”和“高级网络设置”。



2. 找到连接雷达的网卡，单击“编辑”，然后**双击**“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”。

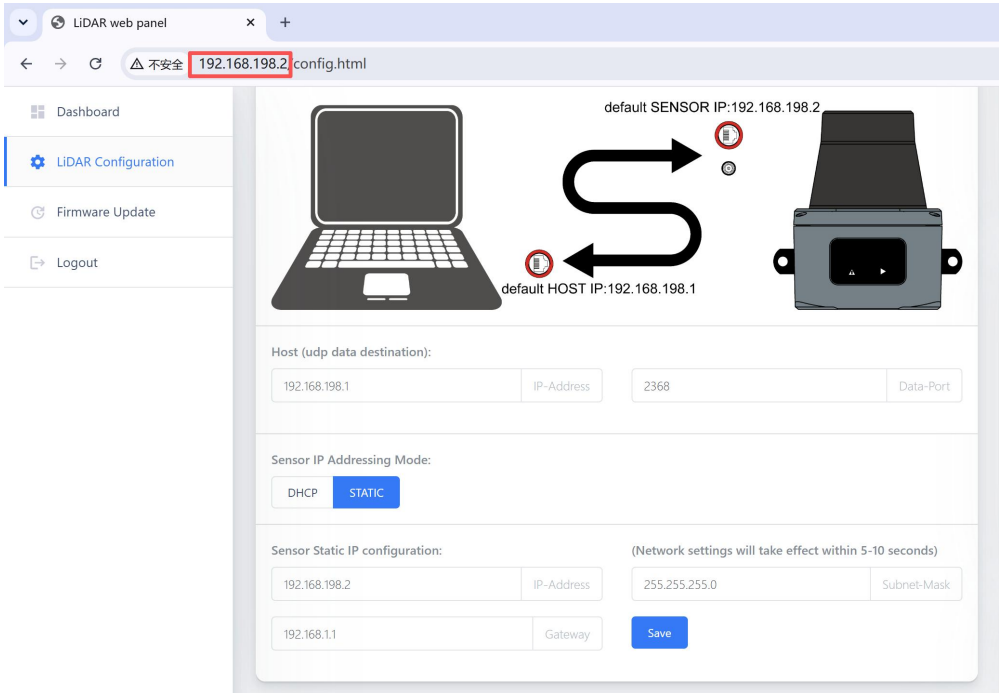


3. 选择“使用下面的 IP 地址”，将 IP 地址设置为 192.168.198.1，子网掩码设置为 255.255.255.0，然后单击“确定”。



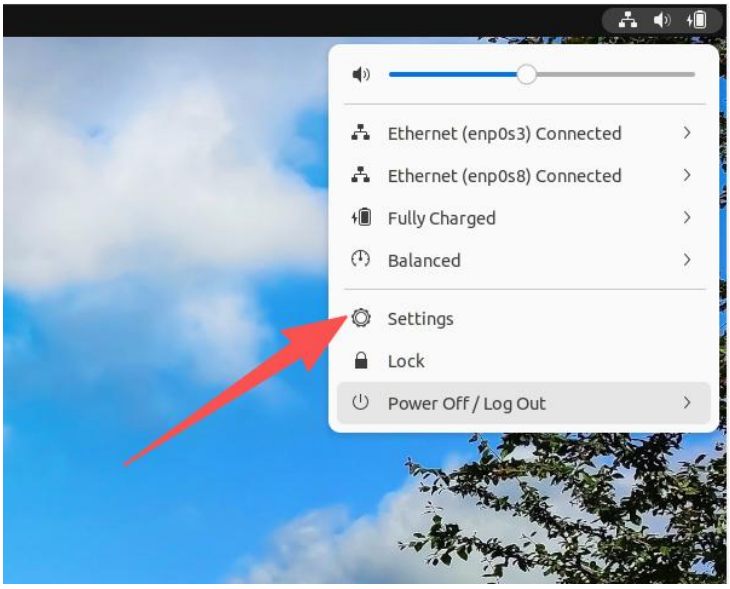
4. 打开电脑浏览器，在浏览器中输入 192.168.198.2

若能进入雷达网页端，则表示连接成功。

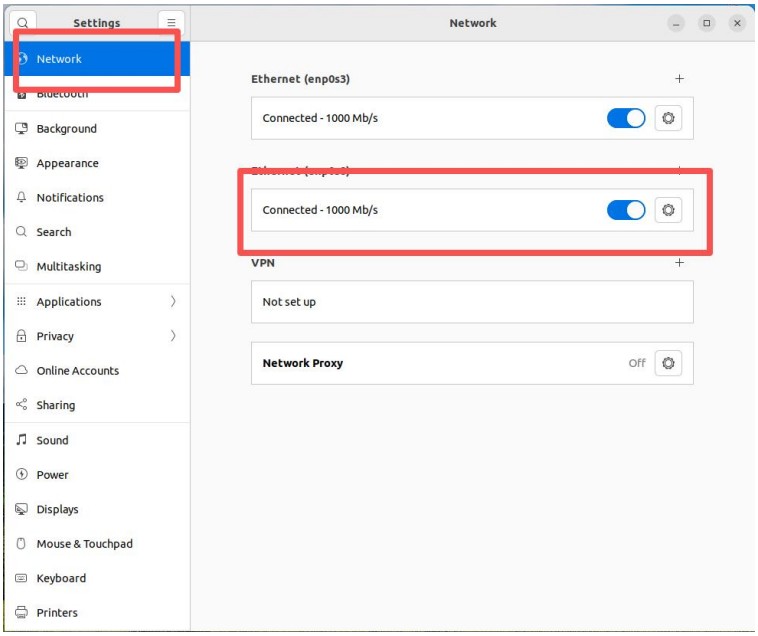


3.3 Linux 系统网络设置

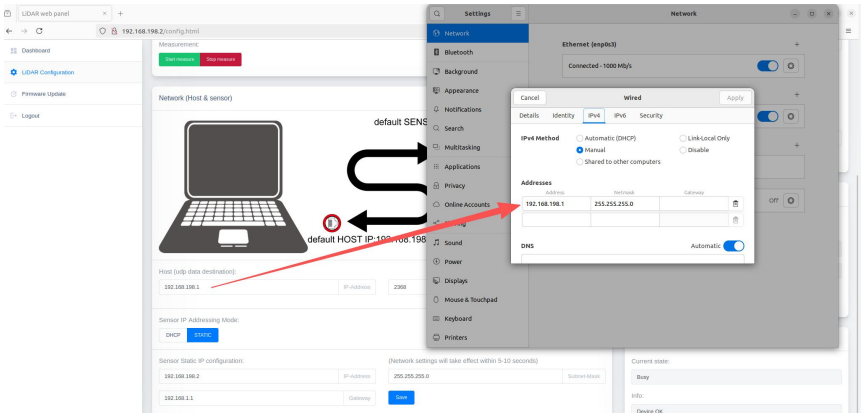
1. 打开系统“设置”。



2. 找到连接雷达的网口，然后单击设置按钮。



3. 将“IPv4 Method”设置为“Manual”，并将网口 IP 地址设置为 192.168.198.1、子网掩码设置为 255.255.255.0。该地址应与雷达网页端的 Host IP 设置保持一致。



4 防火墙设置

4.1 Windows 系统防火墙设置

激光雷达通过网口持续向计算机发送 UDP 数据包。若数据被操作系统防火墙拦截，RBView 将无法正常接收，因此使用前需要为 RBView 配置防火墙放行规则。

1. 打开“控制面板”，依次选择“系统和安全”和“允许应用通过 Windows 防火墙”。





2. 单击“更改设置”，添加 RBView.exe，并允许 RBView 通过 Windows 防火墙通信。完成后单击“确定”。



3. 首次启动 RBView 时，系统可能询问是否允许其访问网络。请选择“允许访问”，如下图所示：



4.2 Linux 系统防火墙设置

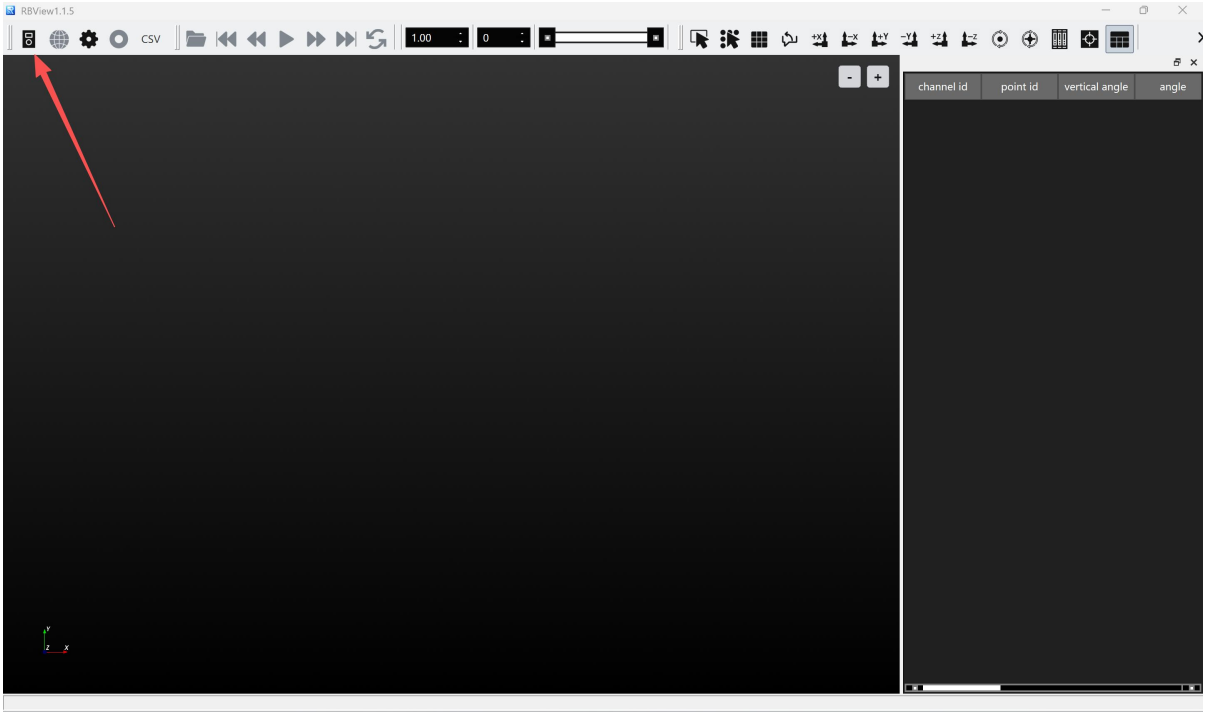
在终端中输入 sudo ufw disable

请注意，在Linux系统中使用LakiBeam时，**请时刻保持防火墙关闭**，避免点云数据异常或无点云数据。

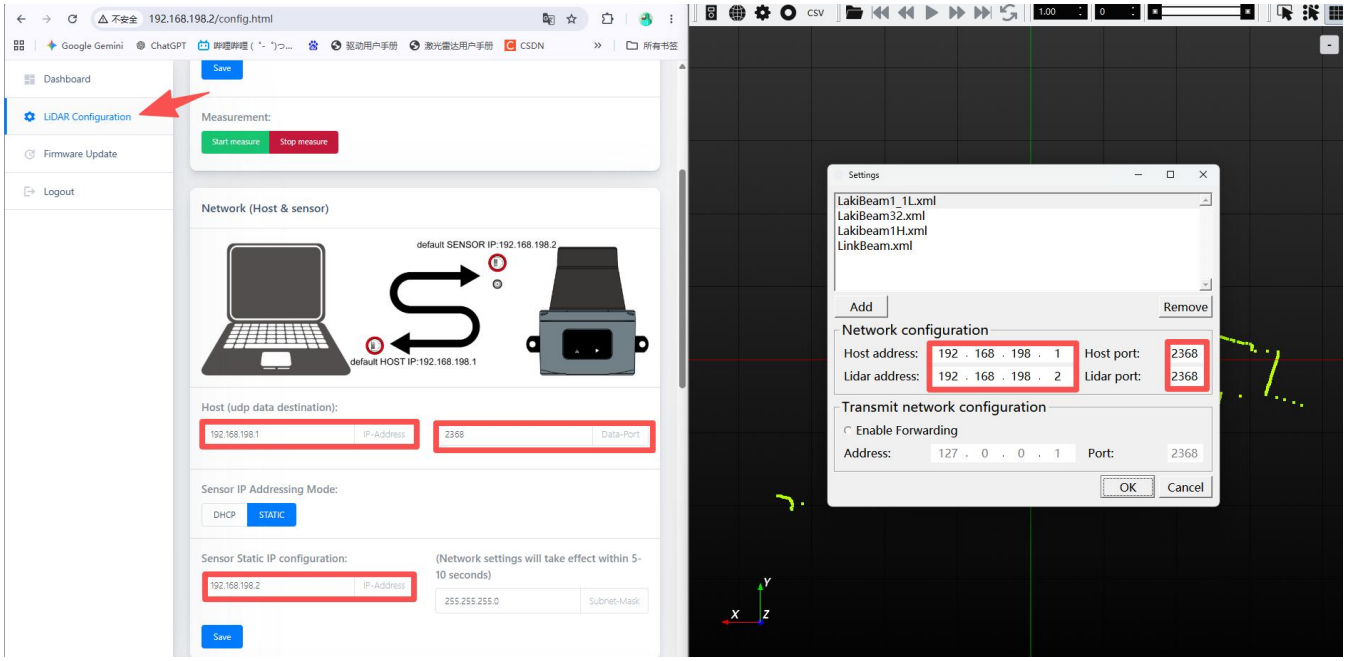
5 使用RBView

5.1 采集雷达数据

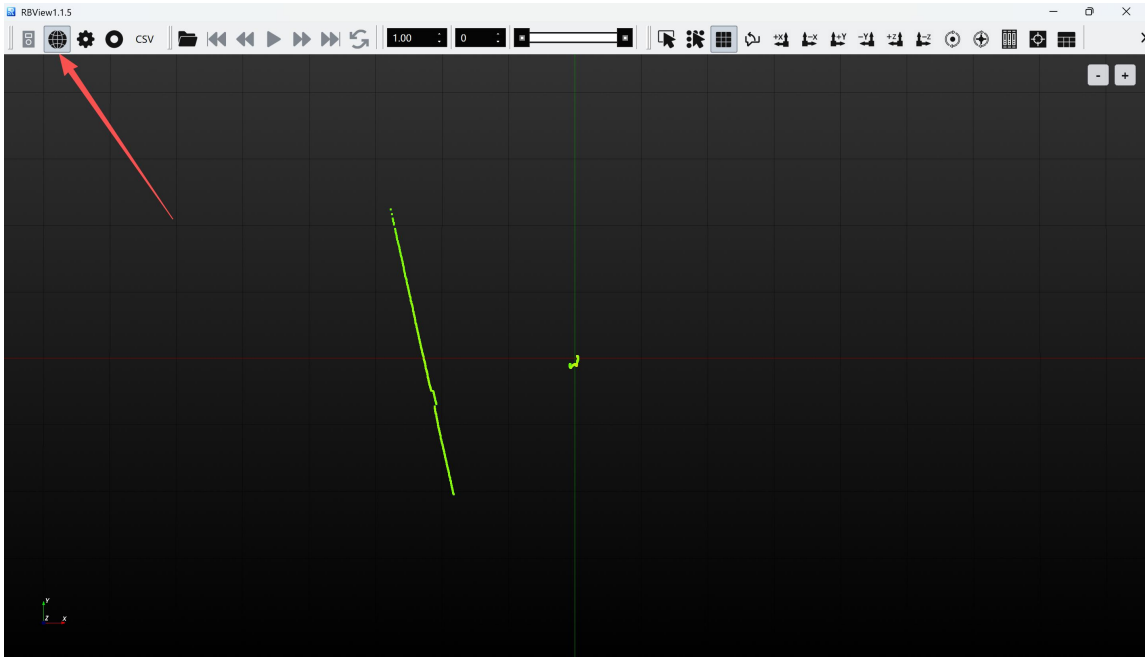
1. 打开RBView，单击“Open lidar configurations” 图标。



2. 在弹出的“Settings”窗口中选择 LakiBeam1_1L.xml，确认“Network configuration”中的雷达 IP 和 Host IP 与雷达网页端设置一致，然后单击“OK”。



3. 单击“network”  图标查看点云数据；再次单击该图标可暂停采集。



4. 点云视图的基本操作如下：

按住鼠标左键拖动：旋转坐标系。

按住鼠标右键上下拖动，或滚动鼠标滚轮：缩放坐标系及整体点云。

按住鼠标滚轮拖动：平移坐标系及整体点云。

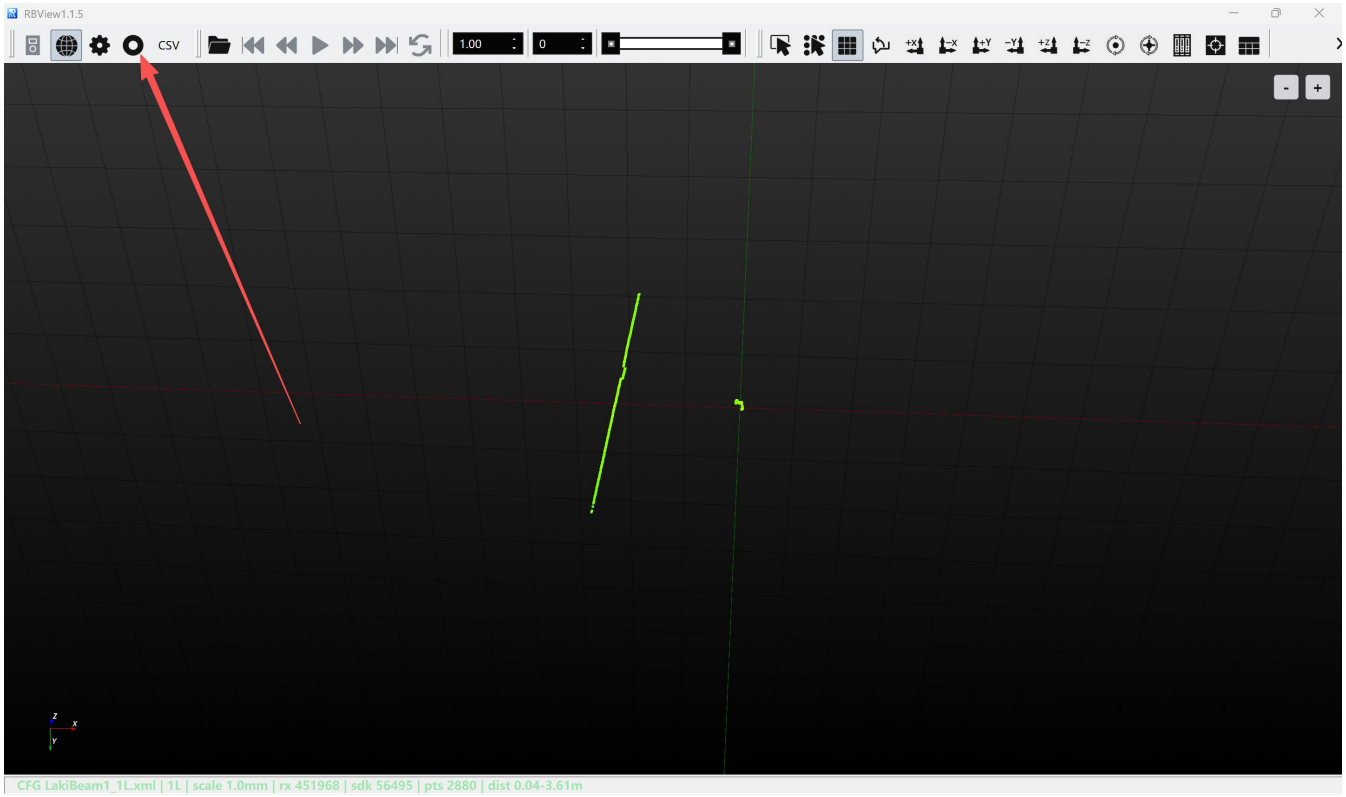
单击加号/减号 

：调整点云点的显示大小。

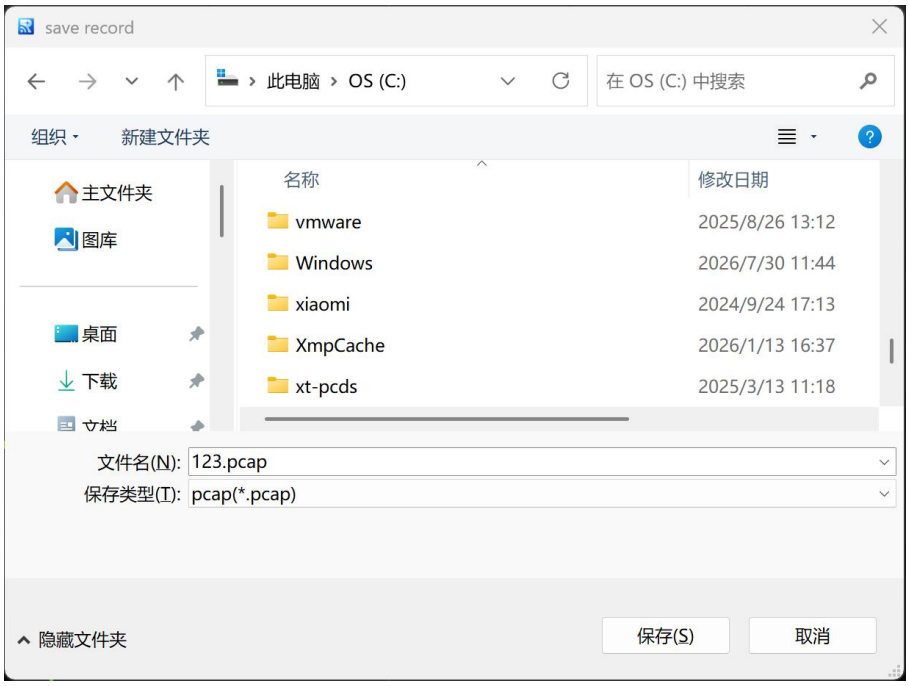
5.2 录制点云数据

采集点云数据时，RBView 可将实时数据录制并保存，便于后续回放与分析。操作步骤如下：

1. 单击录制按钮 。



2. 选择保存位置并输入文件名。



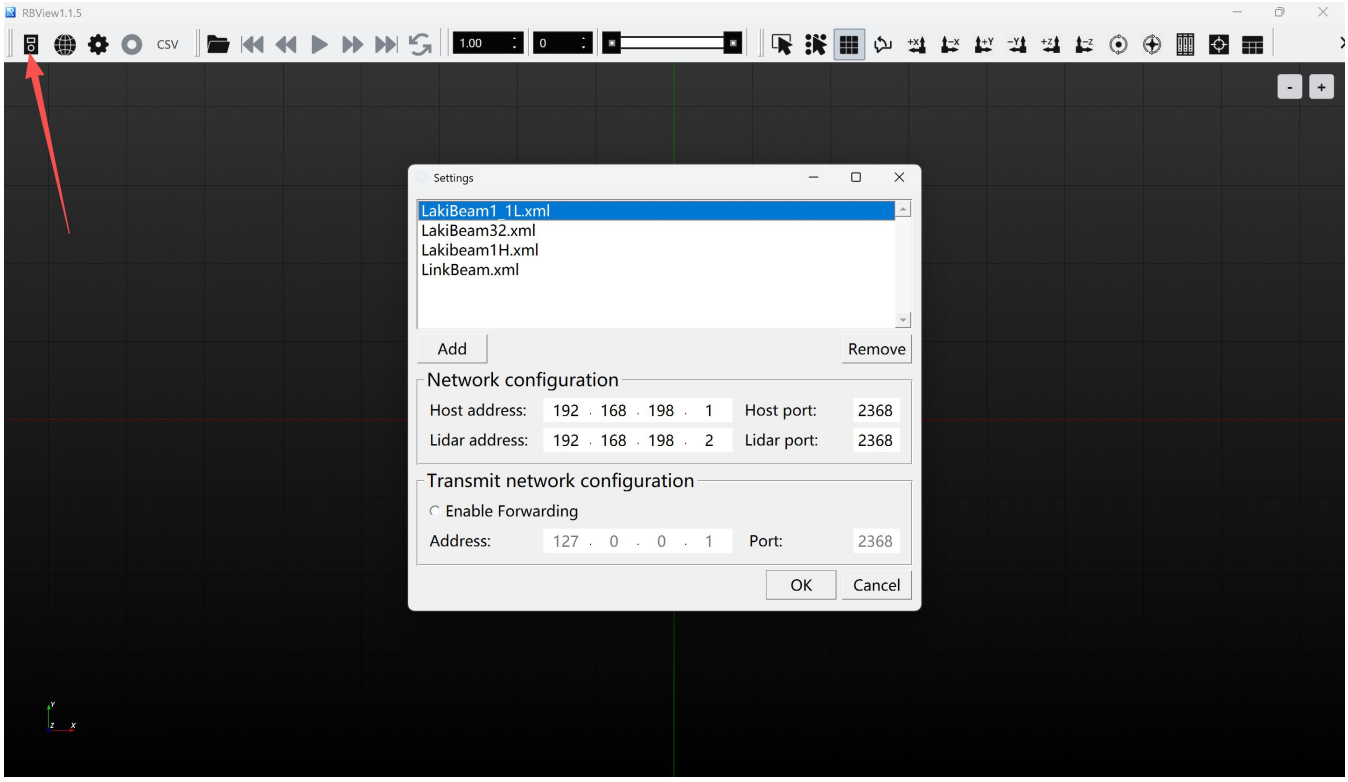
3. 单击“保存”开始录制。

4. 再次单击录制按钮，停止录制。

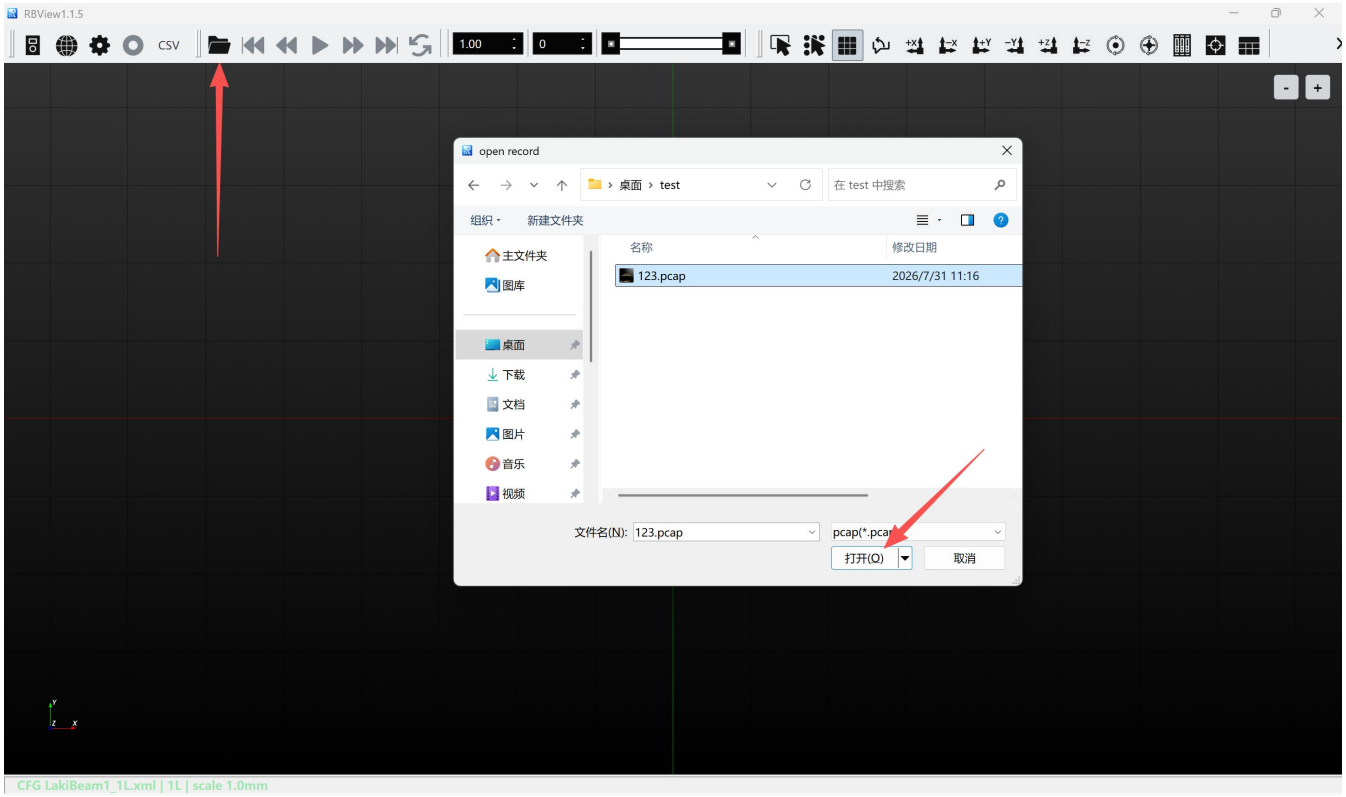
5.3 播放点云数据

录制完成后，可在 RBView 中加载并播放点云数据，以便进一步分析。操作步骤如下：

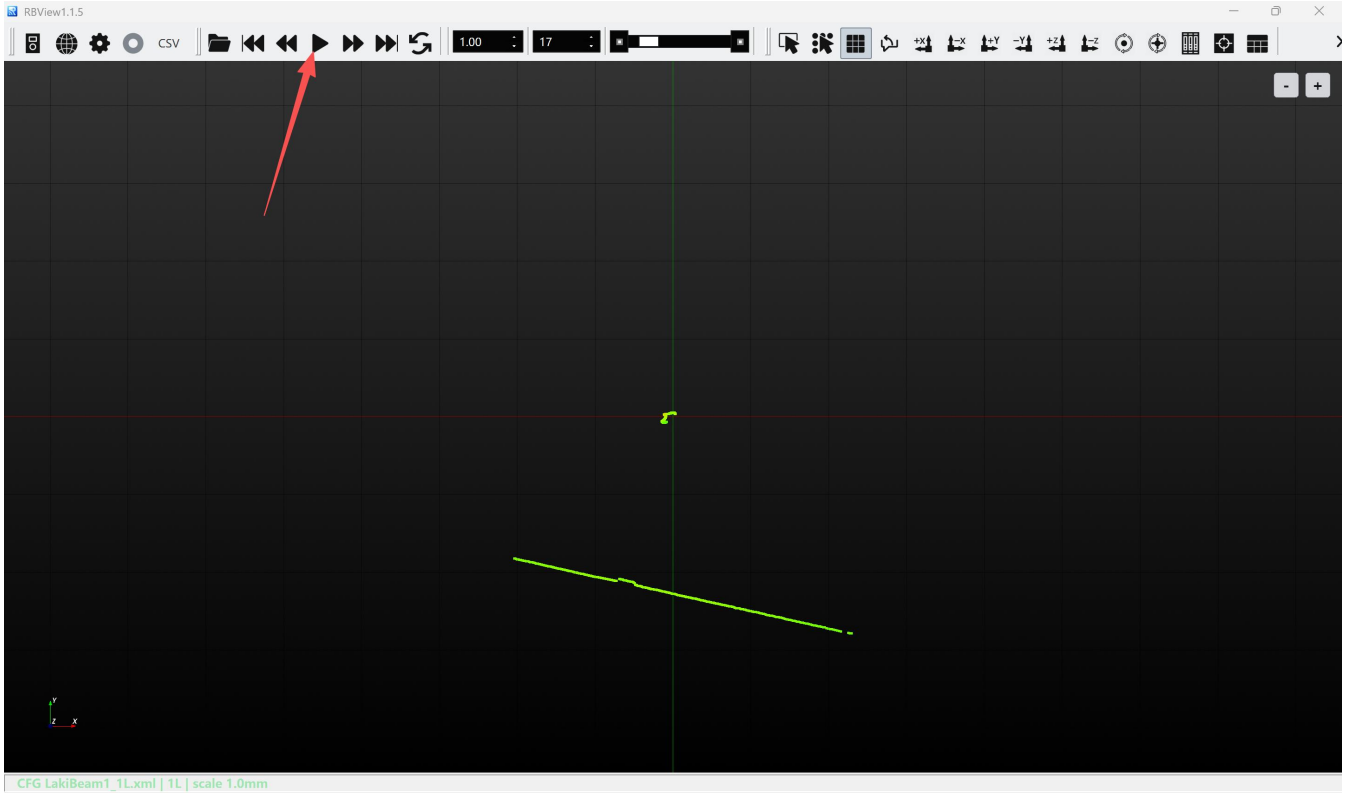
1. 单击“Open lidar configurations” 图标，完成“Settings”配置后单击“OK”。



2. 单击“Open record file” 图标，选择已录制的数据文件，然后单击“打开”。



3. 单击“Play”按钮  开始播放。



下图中的按钮从左至右依次为：首帧、前一帧、播放/暂停、后一帧、尾帧、循环播放。



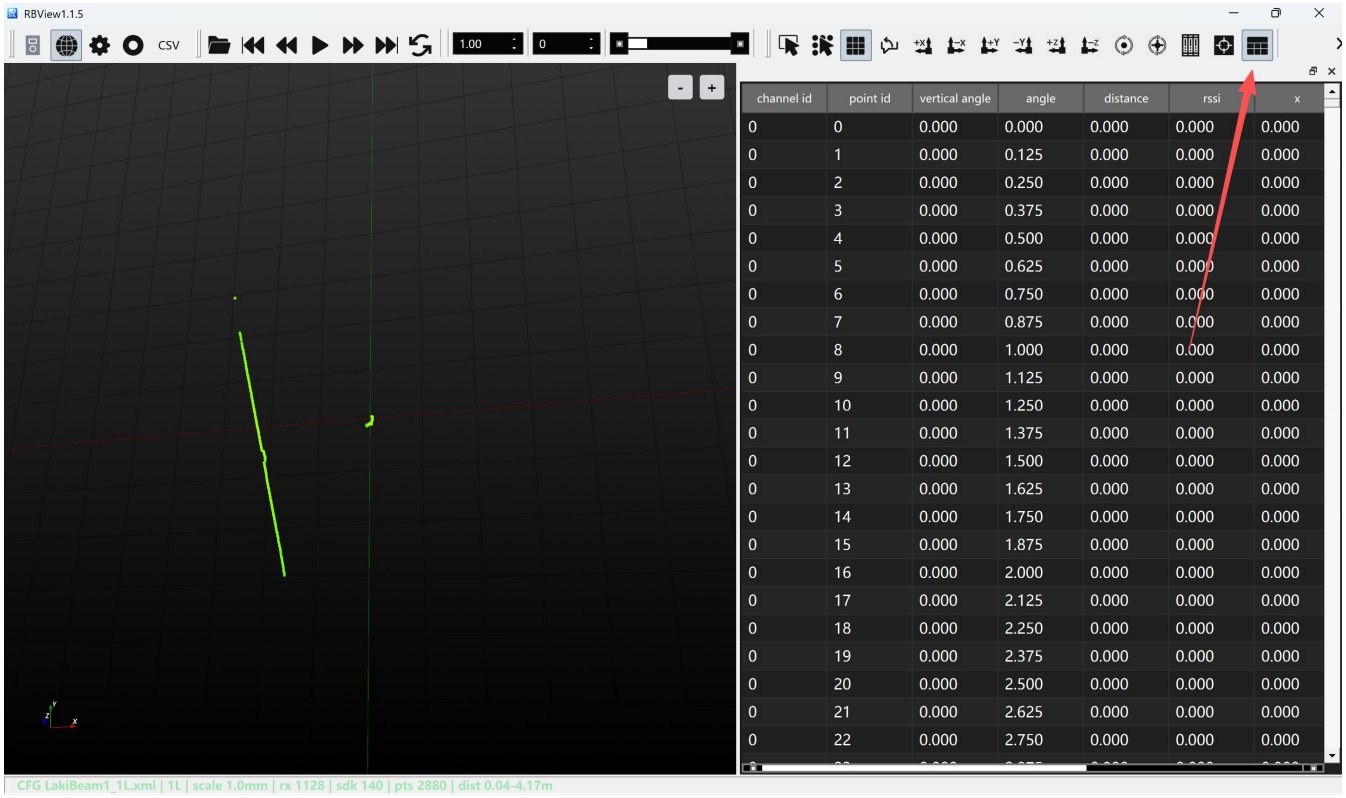
下图为点云数据播放进度条：



5.4 查看详细数据

RBView 提供侧边数据表格，可用于查看任一点的详细信息。单击表格按钮  ，即可打开包含全部点云信息的表格，如下图所示：

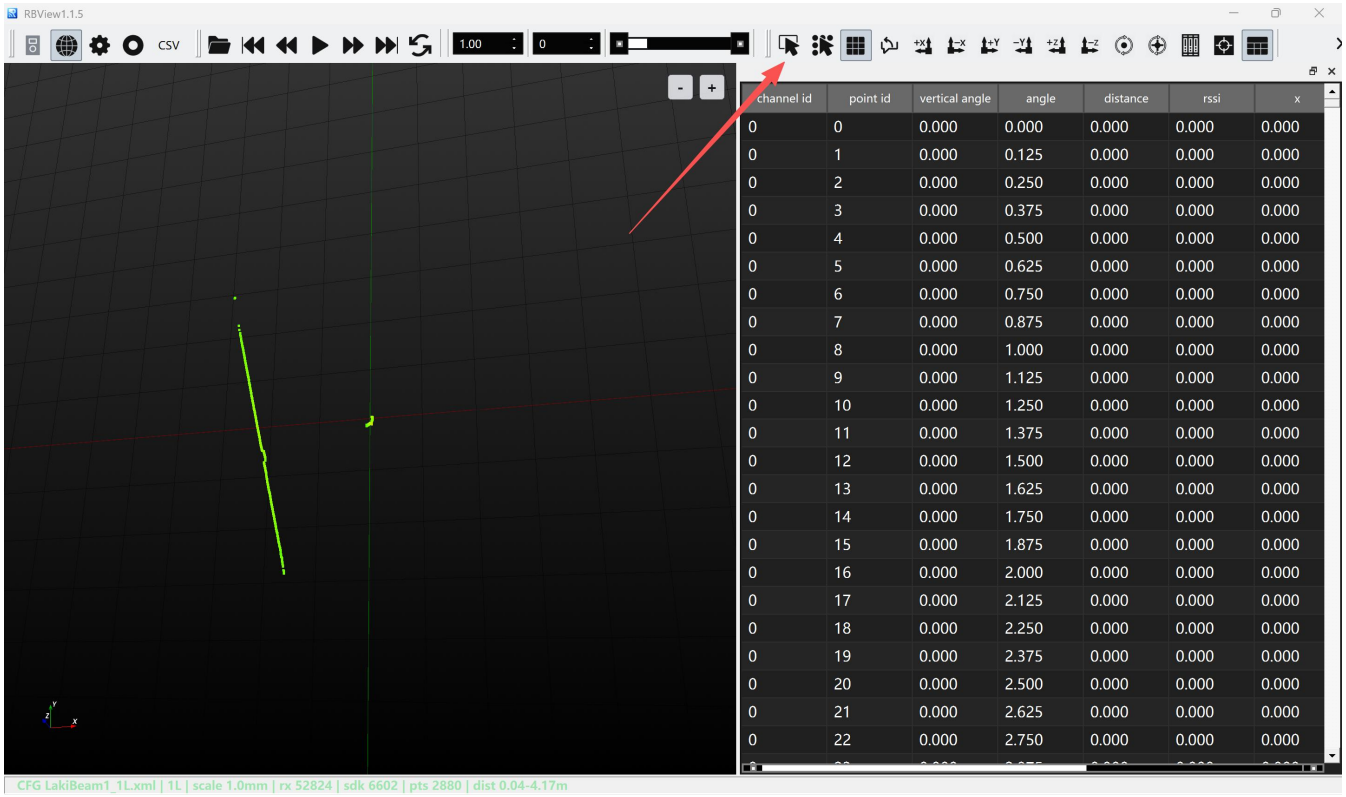
表格包含通道 ID、点 ID、笛卡尔坐标系下的 XYZ 坐标、水平角、目标距离、信号强度和时间戳。



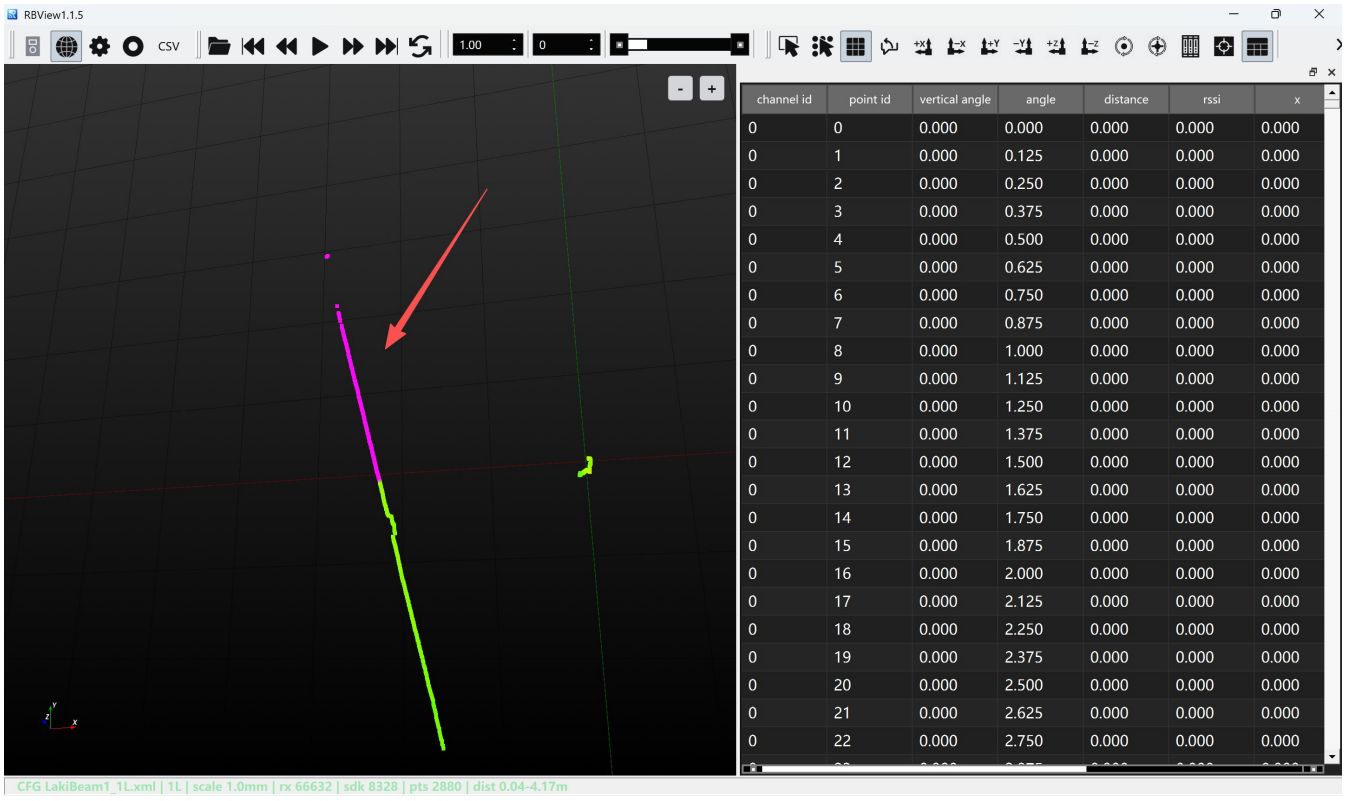
5.5 区域选择

RBView 提供区域选择功能，可用于查看指定区域的点云信息并排除其他点的干扰。操作步骤如下：

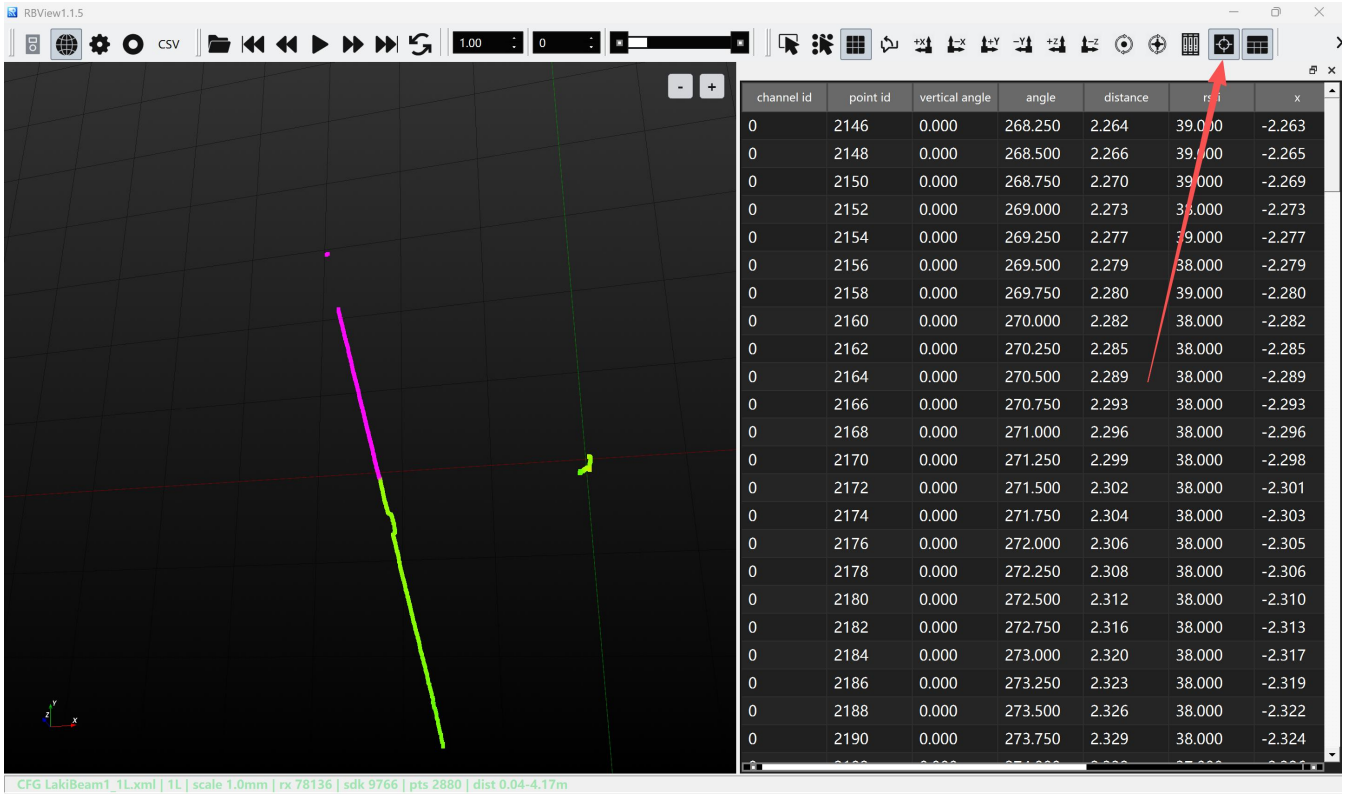
1. 单击区域选择按钮  。



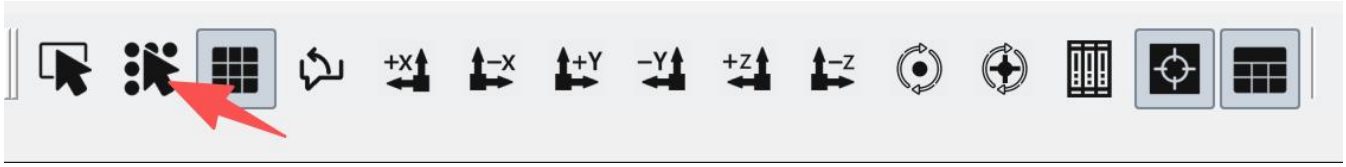
2. 框选需要查看的点云区域。



3. 打开侧边数据表格，然后单击“tables show select”按钮  。



选中区域的数据将以紫色高亮显示，并同步显示在侧边表格中。如需取消选择，请单击工具栏中的  按钮。



5.6 CSV 文件导出

RBView 支持将点云数据导出为 CSV 文件。单击“save as csv”按钮后，可在帧选择窗口中选择当前帧（需先暂停采集）、全部帧或指定帧范围，并将数据保存到指定目录。操作步骤如下：

1. 单击暂停按钮  ，暂停点云采集。

2. 单击“save as csv”按钮 CSV 。

3. 选择需要导出的帧范围，然后单击“OK”。

